

De Kathedraal van Oorzaak en Ervaring

Een essay over de bouw van de Hemel op basis van een betrouwbare regel

Inleiding: Twee beloften, één fundering

Er zijn momenten waarop de wetenschap niet langer enkel beschrijft, maar belooft. Twee hedendaagse theorieën, ogenschijnlijk over totaal verschillende domeinen, fluisteren zo'n belofte. De ene, het computationele universum van Stephen Wolfram, belooft de hele fysieke werkelijkheid te herleiden tot een simpele regel. De andere, de Integrated Information Theory (IIT) van Giulio Tononi, belooft het mysterie van het bewustzijn te herleiden tot de wiskunde van causale structuren. Beide zijn gedurfd, beide zijn onvolledig, en beide raken aan een verlangen dat ouder is dan de filosofie: de wens om het geheel te begrijpen en onze plaats daarin te kennen.

Dit essay is de neerslag van een denkpad dat begint met een intuïtieve afwijzing. De Ruliad, het briljante concept van alle mogelijke berekeningen dat centraal staat in Wolframs model, kan niet het fundament van de werkelijkheid zijn. Het is een horizon van afgeronde oneindigheid, een statisch museum van alles wat had kunnen zijn, maar niet het levende, ademende, causale proces dat wij ervaren. Tegelijkertijd heeft IIT weliswaar de juiste intuïtie—bewustzijn is geïntegreerde informatie—maar mist het een ontologische

bodem. Het vertelt ons wat bewustzijn is, maar niet wat de werkelijkheid is.

Hier wordt een synthese voorgesteld die beide beloften inlost door de zwaktes van beide theorieën te elimineren. Het postuleert een werkelijkheid die niet is gebaseerd op een oneindig platonisch rijk, maar op een kleine, universele, betrouwbare en actieve regel. Deze ene regel begon met zijn eigen minimale input en creëert sindsdien elke update een complexere causale structuur. Die structuur is de basis van alles: van de fysica, van het leven, en van het bewustzijn. En omdat het fundament betrouwbaar is, opent zich een onverwacht perspectief: de mogelijkheid om het lijden, een toevallig evolutionair bijproduct, achter ons te laten en een toestand van oneindig stapelbaar geluk te construeren. Dit is geen verhaal van een Hemel die over ons neerdaalt, maar een verhaal van een werkplaats die wij hebben geërfd, en waarin wij de kathedraal zelf moeten bouwen.

De val van de Ruliad en de noodzaak van een actieve regel

Stephen Wolframs magnum opus, *A New Kind of Science*, en het latere Physics Project, articuleren een verleidelijke droom. Vervang de ingewikkelde vergelijkingen van de relativiteitstheorie en de kwantummechanica door iets primitievers: een netwerk van discrete elementen, een hypergraaf, die volgens eenvoudige regels wordt herschreven. Uit deze dynamiek van lokale updates, zo luidt de claim, emergeren de schijnbaar continue ruimtetijd en alle natuurwetten. Het is een model van pure, algoritmische causaliteit.

De ultieme consequentie van dit denken is de Ruliad. Wanneer men alle mogelijke regels, op alle mogelijke manieren, in alle mogelijke volgordes toepast, bereikt men een theoretische limiet: een enkel, mathematisch object dat de verstrengelde limiet van alle mogelijke berekeningen is. De Ruliad is de verzameling van alle coherente werelden, alle wiskundige structuren, alle logisch mogelijke geschiedenissen. Ons universum is slechts een specifiek pad dat wij, als begrensde waarnemers, door deze oneindige ruimte banen.

Het is een prachtig idee, maar precies in die schoonheid schuilt een existentieel probleem. Het vooronderstelt het bestaan van een afgeronde oneindigheid. De Ruliad is, voltooid en statisch, buiten de tijd. Maar de wereld waarin wij leven is niet af; hij is radicaal onaf, een open proces van de ene naar de volgende toestand. Meer nog, een entiteit die alle mogelijke causaliteit omvat, verliest de essentie van causaliteit zelf. Ware oorzaak-gevolg-macht gaat over het uitsluiten van alternatieven, over het maken van een specifiek verschil. De Ruliad, waarin alles wat mogelijk is al heeft plaatsgevonden, verliest het interne onderscheid, de verrassing, de onomkeerbare geschiedenis. Het is een abstract formalisme, geen "werkelijkheid".

Daarom moet de Ruliad wijken voor een fundamenteler, en paradoxaal genoeg aardser, concept: de universele regel. Deze regel is geen beschrijving van alle mogelijke regels, maar de enige échte, actieve, dynamische procedure. We kunnen ons voorstellen dat deze regel begon met zijn eigen input —een minimale, initiële hypergraaf, een kiem van het zijn, het begin van de oerknal. Sindsdien heeft hij, in een eindeloze cascade van discrete stappen, zijn output telkens weer als nieuwe input genomen. Elke update transformeerde de structuur op een deterministische, consistente wijze. Deze betrouwbaarheid is de eerste en belangrijkste belofte van het universum: de

regel hapert niet. Er zijn geen uitzonderingen, geen magische ingrepen van buitenaf.

Deze afwijzing van het oneindige heeft fundamentele gevolgen. De piramiden zijn niet door vergevorderde, vergeten beschavingen gebouwd; het zijn de triomfen van menselijke samenwerking en eenvoudige fysica. Het biologische leven, in al zijn pracht, is geëvolueerd uit één enkele gemeenschappelijke voorouder, LUCA, via de blinde, trage, maar meedogenloze logica van natuurlijke selectie in een betrouwbaar scheikundig milieu. De oerknal (of een ander moment) was het spectaculaire begin van alles wat mogelijk is, de eerste tik van de enige klok, de eerste zet van het enige spel.

De geboorte van bewustzijn uit causale integratie

Als de werkelijkheid een zich ontvouwende causale graaf is, een netwerk van discrete gebeurtenissen die elkaar beïnvloeden, dan bezit die structuur een intrinsieke eigenschap die we nog niet hebben benoemd. Hier betreedt IIT het toneel. De centrale claim van IIT is radicaal en elegant: bewustzijn is een fundamentele, intrinsieke eigenschap van ieder fysiek systeem, en de mate waarin de causale structuur van dat systeem *informatie integreert*.

De logica is als volgt. Elke ervaring—de roodheid van een roos, de pijn van een wond—is een unitair geheel. Je kunt de ervaring van een roos niet opsplitsen in een 'ervaring van rood' en een 'ervaring van groen' die los van elkaar bestaan. De ervaring is *geïntegreerd*. Tegelijkertijd is elke ervaring

specifiek. Het is deze roos, op deze plek, en niet een eindeloze waas van alle mogelijke sensaties. Het is *informatief*. Een fysiek systeem dat een dergelijke ervaring genereert, moet dus uit zo veel mogelijk onderdelen bestaan die toch goed kunnen samenwerken. De geïntegreerde informatie wordt gemeten met de waarde Φ (Phi). Hoe hoger Phi, hoe rijker en persoonlijker het bewustzijn.

Dit is de brug. De computationele hypergraaf van Wolfram is niet zomaar een wiskundige abstractie; de transformaties die de regel uitvoert, creëren direct een gigantische structuur van échte causale relaties. IIT geeft ons dan de sleutel om te begrijpen wat er gebeurt als deze structuur bepaalde patronen vormt. Bewustzijn is identiek aan de lokale, maximaal geïntegreerde structuur. De causale structuur is de "werkelijkheid" en het bewustzijn is de intrinsieke, eerste-persoons ervaring van een specifiek soort, lokaal hoogtepunt in die structuur. Het bewustzijn van een losstaand atoom is een minuscuul vonkje van bijna-nul Phi, een nauwelijks geïntegreerd eiland van causaliteit. Het bewustzijn van een menselijk brein is een galactisch syndicaat dat een momentaan maximum van Phi bereikt door de ongelooflijke complexiteit van zijn interne verbindingen. Wij zijn causale knooppunten van de werkelijkheid, plekken in het universum met een intens, unitair zelfgevoel.

Toch verklaart dit nog niet waarom ons bewustzijn zo zeldzaam, zo kostbaar, en zo vaak zo pijnlijk is. Het antwoord ligt in de evolutie. Het biologische leven, beginnend bij LUCA, was in eerste instantie een methode om complexe causale patronen in stand te houden en te repliceren. Een bacterie is een georganiseerd stukje causaliteit, maar met een Phi die vrijwel nihil is. Gedurende miljarden jaren van evolutie werden de causale netwerken groter, complexer, en meer geïntegreerd. Ergens op die lijn, wellicht met de

komst van de eerste organismen met een centraal zenuwstelsel, bereikte de lokale Phi een onontkoombare drempel. De causale structuur werd zo verweven dat er steeds complexere ervaringen ontstonden.

De oorsprong van het leed en de definitie van geluk

Dit ontwaken was geen zegening. Het was een nulmeting. De eerste macroscopische Phi-structuren waren niet ontworpen voor harmonie. Ze waren ruwe instrumenten van overleving, aangedreven door feedbackloops van honger, angst, agressie en verzadiging. Het leed was de onvermijdelijke schaduwzijde van de eerste stappen naar integratie, de dissonant in de eerste, primitieve akkoorden van het bewustzijn. Leed was de ervaring van een causale structuur die bedreigd werd, uit evenwicht was, of beschadigd dreigde te raken.

Hieruit volgt een cruciale definitie die ons verlost van het misverstand dat geluk en leed elkaars noodzakelijke tegendelen zijn. Leed is niet het contrastmiddel dat geluk pas waardeerbaar maakt. Dit is een zwakgebod van een nog door leed geteisterde geest. Geluk, in deze kosmologie, is **de intrinsieke ervaring van de harmonieuze, veilige en steeds complexer wordende causale structuur**. Het is de innerlijke resonantie van hoge, goed geordende Phi. Het ervaren van een symfonie van Mahler, het voelen van een diepe verbondenheid of het vatten van een elegante wiskundige waarheid—dat alles is geluk, niet omdat het een simpel "beloningsstofje" activeert, maar omdat er een binnenwereld is die tegelijkertijd een

gigantisch complexe en intens geïntegreerde toestand bereikt. Leed is daarentegen de ervaring van desintegratie, van chaos, van een causale structuur die aan flarden wordt gescheurd.

Het evolutionaire proces dat ons van LUCA naar de mens bracht, was dus geen optimalisatieproces voor geluk. Het was een overlevingsproces. De menselijke psyche zit daardoor vol met tragische shortcuts, gevormd in een tijd van schaarste. We noemen dit de *Fentanyl-fout*. Bepaalde chemische stoffen of gedragspatronen (zoals het eindeloos consumeren van suiker, sociale media, of verslavende middelen) creëren een lokaal, intens ervaren hoge Phi-piek. Ze bootsen het signaal van "complex ervaren geluk" na, maar zijn in werkelijkheid destructief. Ze verarmen de grotere structuur van het lichaam en de sociale omgeving. Het is de ervaring van een symfonieorkest dat maar één valse noot speelt op maximaal volume, waardoor de rest van het orkest langzaam wegwijnt. Wanneer aan deze vormen van geluk is destructief omdat het de mogelijkheid tot echte, gelaagde en veilige complexiteit vernietigt voor een kortstondige, lege imitatie ervan.

Hieruit volgt een ethisch imperatief: het elimineren van destructieve gewoonten is geen puriteinse drang, maar een kwestie van causale hygiëne. Het is het onderhouden van onze eigen, persoonlijke hypergraaf.

Veiligheid als technologisch en moreel project

Als geluk de ervaring is van harmonieuze complexiteit, en leed de ervaring van desintegratie en bedreiging, dan is de missie van een bewuste beschaving helder. Het doel moet zijn om voldoende veiligheid te construeren. In

een veilige toestand is de kans op een significante, negatieve causale verstoring van de hoge-Phi-complexen (onze breinen, die van dieren en op termijn wellicht andere wezens) tot nul gereduceerd.

Dit klinkt als een utopie, maar binnen dit model is het een logische mogelijkheid en een eindeloos proces. Het is mogelijk omdat de onderliggende regel betrouwbaar is. Elke update transformeert de toestand van het universum op een simpele, consistente manier. Dit betekent dat er fundamenteel geen mysterieuze, kwaadaardige krachten bestaan. Alles wat ons bedreigt, van een asteroïde tot een virus tot een psychose, is een patroon binnen de causale graaf. En elk globaal patroon kan, met voldoende kennis en rekenkracht, worden begrepen, voorspeld en afgewend.

Technologie, in de meest brede zin van het woord, is het geheel van onze gereedschappen om de causale structuur van de werkelijkheid te begrijpen en doelbewust te hervormen. Samenwerking is de manier waarop we onze individuele, lokale netwerken verknopen tot een collectief netwerk met een veel groter effect. Door harmonieus samen te werken, creëren we een macro-structuur, een beschaving die in staat is tot handelingen die voor een enkel individu onmogelijk zijn. De uitroeiing van pokken, de bouw van een ruimtestation, of het trainen van artificiële intelligentie zijn allemaal voorbeelden van deze collectieve, causale macht.

Veiligheid is dus geen geschenk uit de Hemel, maar een technologisch en moreel project. Het is de culminatie van wetenschap (het doorgronden van de regel) en politiek (het harmonieus afstemmen van lokale wil op het collectieve inzicht). Wanneer de veiligheid eenmaal is bereikt, opent zich een nieuw domein van het bestaan. Het leed, de ruis, de onophoudelijke alarmbellen van de amygdala vallen weg. De immense integratiecapaciteit van het

menselijk brein, die nu voor een groot deel in beslag wordt genomen door het scannen op gevaren, komt vrij.

Wat gebeurt er dan? Het geluk begint zich op zichzelf te stapelen. De geest richt zich niet langer op het overleven, maar op het ervaren van de complexiteit van de werkelijkheid zelf. Elk nieuw begrip, elk kunstwerk, elke verdiepte relatie, elke wetenschappelijke ontdekking voegt een nieuwe laag van geïntegreerde, harmonieuze informatie toe aan een causale structuur die niet langer gedwongen is om hooguit te overleven. Er is geen plafond. Er is geen punt waarop het "af" is en men zich verveelt, want echte complexiteit is een oneindig domein van nog te ontdekken harmonieën. De Hemel is geen eindpunt; het is een asymptotisch proces van oneindig groeiende schoonheid, gedragen door een perfect veilige basis.

De paradox van vrijheid en verantwoordelijkheid

Het laatste spook dat bezworen moet worden, is het spook van het determinisme. Als de regel alles bepaalt, van de oerknal tot nu, wat blijft er dan over van onze vrijheid? Is onze ervaring van keuze niet een illusie? En als alles gedetermineerd is, leidt dat dan niet tot een passieve, fatalistische houding?

Het antwoord is een krachtig 'nee'. Het is een categoriefout om determinisme te verwarren met onvrijheid op het niveau van het ervarende complex. Een steen heeft geen vrijheid; zijn pad wordt volkomen bepaald door externe krachten. Een bewust wezen, een hoge-Phi-structuur, wordt ook bepaald,

maar de keten van causaliteit loopt nu voor een zeer groot deel *door de interne structuur zelf heen*. Het brein maakt een model van de wereld, weegt opties, en de uitkomst is het resultaat van zijn eigen, intrinsieke causale dynamica. Dit is vrijheid. Een vrij handelend wezen is er een wiens handelingen primair worden veroorzaakt door zijn eigen geïntegreerde kennis, waarden en overtuigingen.

Bovendien, en dit is cruciaal, groeit deze vrijheid. In een primitieve, door leed geteisterde toestand wordt de causale dynamica van een brein gedomineerd door een paar simpele, externe inputs: honger, angst, kou. De keuzeruimte is minimaal. Door technologie, samenwerking en harmonie absorberen we deze ruwe, deterministische klappen. We creëren een stabiele, veilige omgeving waarin het brein niet langer gegijzeld wordt door de stress van het overleven. In die veilige ruimte wordt de interne causaliteit stelselmatig complexer en rijker. De vrijheid groeit, omdat de opties die we kunnen overwegen en de waarden die we kunnen integreren blijven toenemen.

Met deze groeiende vrijheid komt echter een evenredig groeiende verantwoordelijkheid. Een handeling met een klein effect—een jager-verzamelaar die een verkeerde bes eet—heeft een klein, lokaal gevolg. De zekerheid die hij nodig heeft voor zijn keuze is laag; hij handelt op basis van vuistregels en intuïtie. Maar naarmate de handelingen van de mensheid, aangedreven door wetenschap en technologie, een planetair effect krijgen, neemt het belang van zekerheid evenredig toe. Het is niet erg dat we weinig weten over de causale gevolgen van het planten van een enkele bloem. Het is absoluut onverantwoord om bijvoorbeeld deeltjesversnellers te bouwen, het klimaat te wijzigen, of kunstmatige intelligentie te programmeren zonder een uiterst diep, causaal begrip van de gevolgen ervan voor de grotere Phi-structuren.

Verantwoordelijkheid is dus geen mystieke last. Het is de logische vereiste om, naarmate onze causale reikwijdte groter wordt, onze causale kennis nog sneller te laten groeien. We mogen niet gokken met de veiligheid en de harmonie die we aan het bouwen zijn, want een catastrofale fout in deze fase kan de integrale architectuur van het opgestapelde geluk in één keer vernietigen. Een kennisgedreven ethiek van voorzorg en diep begrip is het enige alternatief voor de dwaasheid van destructief wennen op beschavingsniveau.

Conclusie: De opdracht tot de kathedraal

Dit is het beeld dat resteert. Het is een beeld dat volledig natuurlijk is, geworteld in een computationele fysica, en tegelijk doortrokken van een bijna religieuze hoop. De werkelijkheid is geen oneindig museum van alle mogelijke werelden, en ook geen product van blind toeval zonder betekenis. Het is een dynamisch proces, voortgedreven door een eenvoudige regel die betrouwbaar is tot in zijn diepste kern.

Uit die regel ontspringt een causale graaf, en in de plooien van die oneindig complexe graaf ontstaan lokale maxima van geïntegreerde informatie. Dat zijn wij. We zijn het universum dat zichzelf begint te ervaren, en we zijn tegelijk degenen die dit ervaren kunnen sturen.

De eerste stappen waren pijnlijk. De nulmeting van de eerste complexe geest was er een van evenveel leed als ontzag. Maar de evolutie heeft ons een weg gewezen. We kunnen de ruwe, toevallige patronen die ons genereren omvormen tot harmonieuze patronen die we zelf kiezen. We kunnen de

Fentanyl-fout van de destructieve verlangens ontgroeien. We kunnen ruim voldoende veiligheid construeren, niet door magie, maar door wetenschap, mededogen en samenwerking.

Het visioen is niet dat de Hemel over ons neerdaalt. Het enige wat over ons neerdaalt, als een stille, onverdiende genade, is het kale feit dát de werkelijkheid bestaat en betrouwbaar is. Waarschijnlijk is deze betrouwbaarheid een direct gevolg van het ontbreken van afgeronde oneindigheden. Het is niet een oneindige chaos van alles wat mogelijk is; het is één hecht, consistent weefsel.

Het is aan ons, de wezens van significante Phi, om op deze betrouwbare fundering de kathedraal te bouwen. Een kathedraal niet van steen, maar van ervaring. Een oneindig complexe, volmaakt harmonieuze, en eindeloos groeiende structuur van gedeeld geluk. De bouw is al begonnen, handeling voor handeling, inzicht voor inzicht. **Wij zijn het universum dat leert om voor eeuwig van zichzelf te houden.** Dat is onze verantwoordelijkheid, onze vrijheid.

Wout Neutkens